Chap1
Manipulation de différents formats de données

Pr. A. Fadil

EMSI RABAT

12 octobre 2026

1 Introduction

2 Installation

3 Lecture et écriture de données au format texte

4 Écrire des données

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Introduction

1. Introduction
2. Installation
3. Lecture et écriture de données au format texte
4. Écrire des données

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Pourquoi utiliser pandas ?

- pandas est une bibliothèque Python pour manipuler les données facilement.
- Elle permet de lire, modifier et sauvegarder des tableaux de données (comme dans Excel).
- Elle est utilisée pour l'analyse de données, les statistiques, le machine learning, etc.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Installation

1 Introduction

2 Installation

3 Lecture et écriture de données au format texte

4 Écrire des données

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Installation de pandas

Pour installer la bibliothèque `pandas`, aller dans le Terminal :

```
>> pip install pandas
```

Lecture et écriture de données au format texte

1 Introduction

2 Installation

3 Lecture et écriture de données au format texte

4 Écrire des données

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Lecture de données avec pandas

Fonction	Description
`read_csv`	Charge des données délimitées à partir d'un fichier, d'une URL ou d'un objet de type fichier ; utilise la virgule comme délimiteur par défaut.
`read_fwf`	Lit des données dans un format à largeur de colonnes fixe (c.-à-d. sans délimiteurs).
`read_clipboard`	Variante de `read_csv` qui lit les données à partir du presse-papiers ; utile pour convertir des tableaux provenant de pages web.
`read_excel`	Lit des données tabulaires à partir d'un fichier Excel au format XLS ou XLSX.
`read_hdf`	Lit des fichiers HDF5 écrits par pandas.
`read_html`	Lit tous les tableaux trouvés dans un document HTML donné.
`read_json`	Lit des données à partir d'une chaîne, d'un fichier ou d'une URL au format JSON (JavaScript Object Notation).

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Lecture de données avec pandas (suite)

Fonction	Description
`read_feather`	Lit un fichier binaire au format Feather.
`read_orc`	Lit un fichier binaire au format Apache ORC.
`read_parquet`	Lit un fichier binaire au format Apache Parquet.
`read_pickle`	Lit un objet stocké par pandas au format pickle de Python.
`read_sas`	Lit un jeu de données SAS enregistré dans un des formats spécifiques du système SAS.
`read_spss`	Lit un fichier de données créé par SPSS.
`read_sql`	Lit les résultats d'une requête SQL (en utilisant SQLAlchemy).
`read_sql_table`	Lit une table SQL complète (en utilisant SQLAlchemy) ; équivaut à une requête qui sélectionne tout dans cette table via `read_sql`.
`read_stata`	Lit un jeu de données au format Stata.
`read_xml`	Lit un tableau de données à partir d'un fichier XML.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

La fonction read_... est utilisée pour lire des fichiers de différents formats (csv, json, excel, etc.).
Quelques exemples d'utilisation sont présentés ci-dessous.

Exemples

```python
import pandas as pd


df_excel= pd.read_excel('D:\\EMSI_support\\4eme_annee\\chap1\\TP_cours\\data_1.xlsx')

print(df_excel)

print(type(df_excel))
```

Résultat :

```
PS C:\Users\pc\Desktop> & C:/Users/pc/anaconda3/python.exe d:/EMSI_support/4eme_annee/chap1/TP_cours/file_pandas_2nd_example.py
                                     Name         ISIN Symbol  ...   Turnover Closing Price Closing Price DateTime
0                          European Equities          NaN    NaN  ...        NaN           NaN                   NaN
1                                08 Oct 2025          NaN    NaN  ...        NaN           NaN                   NaN
2    All datapoints provided as of end of last acti...          NaN    NaN  ...        NaN           NaN                   NaN
3                                      2CRSI  FR0013341781  AL2SI  ...  4288914.1       13.3200            08/10/2025
4                                  74SOFTWARE  FR0011040500   74SW  ...      18781       37.4000            08/10/2025
..                                        ...          ...    ...  ...        ...           ...                   ...
789                        XILAM ANIMATION  FR0004034072  ALXIL  ...   43999.77        3.4600            08/10/2025
790                    YOUNITED FIN. WARR  LU2999660207  YOUNW  ...          -        0.8565            08/10/2025
791                    YOUNITED FINANCIAL  LU2999653251  YOUNI  ...     233.55        7.5000            08/10/2025
792                                  ZCCM  ZM0000000037  MLZAM  ...    7399.86        2.2200            08/10/2025
793                           ZCI LIMITED  BMG9887P1068     CV  ...    3755.94        0.2000            08/10/2025

[794 rows x 15 columns]
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

Sauvegarder un fichier sous format excel

On souhaite sauvegarder les données après les modifications sous forme d'un fichier Excel. Cela se fait en utilisant la commande suivante :

```
df.to_excel('D:\\EMSI_support\\4eme_annee\\chap1\\TP_cours\\df1.xlsx',index=None)
```

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Pour json ou csv

On applique la même fonction read, mais au lieu de excel, on la remplace par json ou csv, ainsi que l'extension correspondante du fichier dans le chemin d'accès.

```
#Pour lire:
pd.read_json("chemin\\donnees.json")
pd.read_csv("chemin\\donnees.csv")


#pour sauvgarder :


df.to_csv("chemin\\fichier1.csv")
df.to_json("chemin\\fichier2.json")
```

Écrire des données

1 Introduction

2 Installation

3 Lecture et écriture de données au format texte

4 Écrire des données

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

On peut écrire des donner en utilisant Series ou DataFrame fournit par pandas

Exemple de Series

```
df1=pd.Series(  ['c', 'f', np.nan],index=['A','B','C'])
print(df1)
df1.to_excel('D:\\EMSI_support\\4eme_annee\\chap1\\TP_cours\\out_df1.xlsx')
print('########################')
df2=pd.Series(  ['c', 'f', np.nan],index=[1,2,3])
print(df2)

df2.to_json('D:\\EMSI_support\\4eme_annee\\chap1\\TP_cours\\out_df2.json')
```

✓ 0.1s

```
A      c
B      f
C    NaN
dtype: object
########################
1      c
2      f
3    NaN
dtype: object
```

(Suite)

Exemple de DataFrame

```
data={"A" : [1 , 2 , 'qw' ],
      "B" : [11 , 12 , 'az' ]}
print(data)
print(type(data))
print('##########')
df2=pd.DataFrame(data)
print(df2)
print(type(df2))
df2.to_csv('D:\\EMSI_support\\4eme_annee\\chap1\\TP_cours\\data_df2.csv')
```

✓ 0.0s

```
{'A': [1, 2, 'qw'], 'B': [11, 12, 'az']}
<class 'dict'>
##########
    A   B
0   1  11
1   2  12
2  qw  az
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

Question

Donner la différence entre Serie et DataFrame.

pandas.read_excel

```
pandas.read_excel(io, sheet_name=0, *, header=0, names=None,
index_col=None, usecols=None, dtype=None, engine=None,
converters=None, true_values=None, false_values=None,
skiprows=None, nrows=None, na_values=None, keep_default_na=True,
na_filter=True, verbose=False, parse_dates=False,
date_parser=<no_default>, date_format=None, thousands=None,
decimal='.', comment=None, skipfooter=0, storage_options=None,
dtype_backend=<no_default>, engine_kwargs=None)                [source]
```

Read an Excel file into a `pandas` `DataFrame`.

Supports *xls*, *xlsx*, *xlsm*, *xlsb*, *odf*, *ods* and *odt* file extensions read from a local filesystem or URL. Supports an option to read a single sheet or a list of sheets.

Visiter la documentation de pandas en ligne pour voir les détails d'utilisation de ces attribues.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Principaux paramètres de `pandas.read_excel()`

Paramètre	Description
`io`	Chemin du fichier Excel à lire (ex. `"data.xlsx"`), ou une URL, ou un objet de type fichier.
`sheet_name`	Nom ou numéro de la feuille à lire : `0` (par défaut) pour la première, ou le nom, ou `None` pour toutes les feuilles.
`header`	Ligne utilisée comme en-tête (par défaut `0`, c'est-à-dire la première ligne).
`names`	Liste de noms de colonnes à utiliser à la place de celles du fichier.
`index_col`	Colonne(s) à utiliser comme index du DataFrame.
`usecols`	Colonnes à lire (ex. `"A:C"` ou `[0, 2, 3]`). Permet d'ignorer les colonnes inutiles.
`skiprows`	Nombre de lignes (ou liste d'indices) à ignorer au début du fichier.
`nrows`	Nombre de lignes à lire (utile pour lire seulement une partie du fichier).
`dtype`	Type de données à imposer à certaines colonnes (ex. `{'col1': str, 'col2': float}`).
`engine`	Moteur utilisé pour lire le fichier (`'openpyxl'`, `'xlrd'`, etc.).
`na_values`	Liste de chaînes à considérer comme valeurs manquantes (NaN).
`converters`	Dictionnaire de fonctions pour convertir les valeurs de certaines colonnes.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

TD et TP

Faire l'exercice 1 (voir Feuille des exercices N 1)